

Transformée de Fourier

Td-Tp 15

Decembre 2025

Exercice 1

On rappelle que la fonction Γ est définie par la formule :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} \times e^{-t} dt,$$

qu'elle est de classe $\mathcal{C}^1$ et qu'elle vérifie :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x+1) = x \times \Gamma(x).$$

1. Soit u et v deux fonctions intégrables sur $\mathbb{R}$. Montrer que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(s) ds \times \int_{-\infty}^{+\infty} v(s) ds = \int_{-\infty}^{+\infty} u * v(s) ds.$$

2. Dédurre du résultat de la question précédente que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x) \times \Gamma(y) = \Gamma(x+y) \times \int_0^1 t^{x-1} \times (1-t)^{y-1} dt.$$

3. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

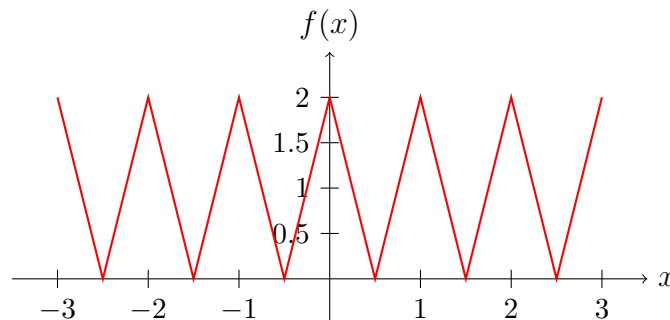
$$\int_0^1 t^{x-1} \times (1-t)^{x-1} dt = 2^{1-2x} \times \int_{-1}^1 (1-t^2)^{x-1} dt = 2^{1-2x} \times \int_0^1 t^{\frac{1}{2}-1} \times (1-t)^{x-1} dt$$

4. En déduire que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x) \times \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2x} \times \Gamma(2x) \times \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

Exercice 2

On considère la fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Déterminer l'expression de f sur $[0, \frac{1}{2}]$.
2. Calculer les coefficients de Fourier de la fonction f .
3. Justifier la convergence de la série de Fourier de f en tout point $x \in \mathbb{R}$ vers $f(x)$.

Exercice 3

1. Vérifier que le produit de convolution est une loi de composition interne commutative et associative sur $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$.

Indication : C'est-à-dire, pour $f, g, h \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$, $(f * g) * h(z) = f * (g * h)(z)$.

2. Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$, pour $a \in \mathbb{R}^d$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$, calculer $\widehat{\tau_a f}$ et $\widehat{d_\lambda f}$ où l'opérateur de dilatation d_λ est défini par $d_\lambda(f) : x \mapsto f(x/\lambda)$.
3. Vérifier que pour $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$,

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)g(\xi) \, d\xi = \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(\xi)f(\xi) \, d\xi < \infty$$

4. Vérifier que pour $\xi \in \mathbb{R}^*$, $\hat{f}(\xi) = e^i \mathcal{F}(\tau_{1/\xi} f)(\xi)$ et en déduire le lemme de Riemann-Lebesgue en dimension 1.

Indication : On rappelle que, pour $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ fixée, $a \mapsto \tau_a(f)$ est continu de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On veut montrer que $\hat{f}(\xi) \xrightarrow{\xi \rightarrow \pm\infty} 0$.